



Social Intelligence Lab.

社会知能 研究室



教授 村上 陽平

yohei@fc.ritsumei.ac.jp



講師 Mondheera Pitaxcuusvarn

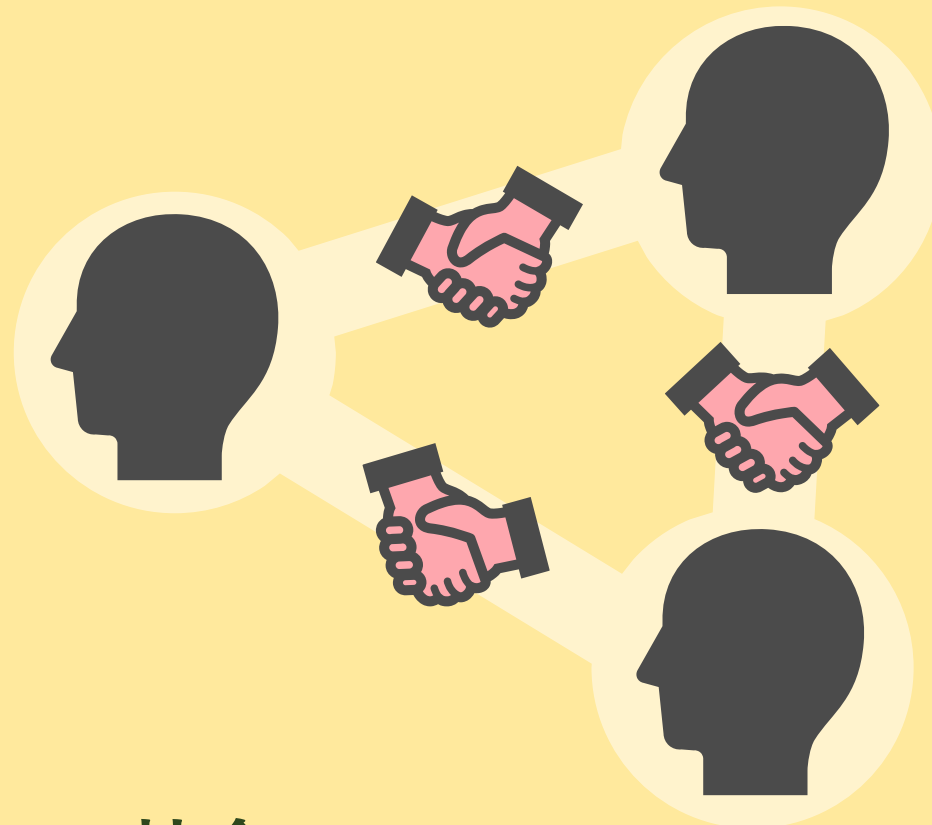
mond-p@fc.ritsumei.ac.jp

人工知能 から 社会知能 へ

人間やエージェントがコラボレーションすることで社会の実問題を解決する**社会知能**を実現



人間の知的な振る舞いの
モデル化

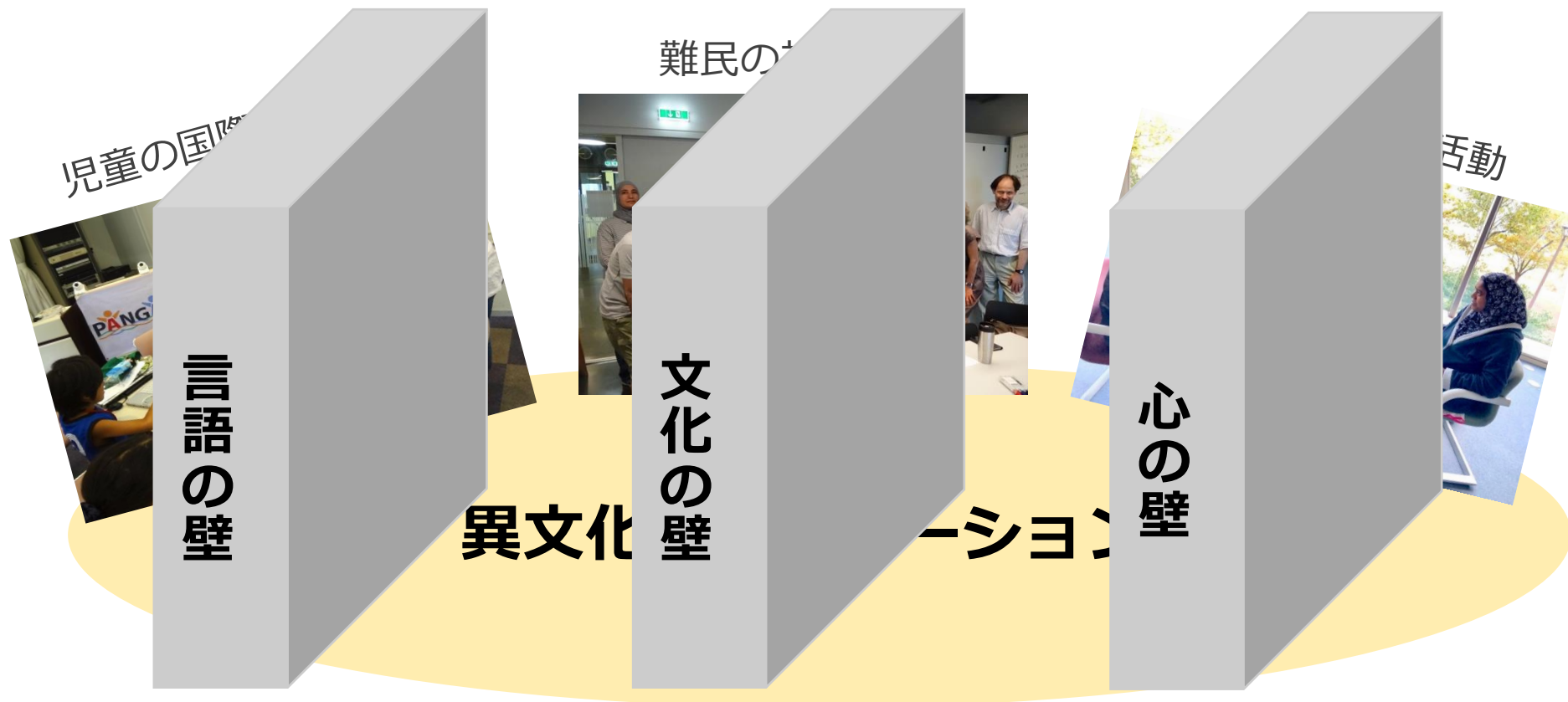


社会の知的な振る舞いの
モデル化

フィールド：異文化コラボレーション

国際交流や多文化共生のために言語や文化的差異を越えたコラボレーション

- クラウド上の多言語サービスを組み合わせて異文化コラボレーションを支援



翻訳の問題



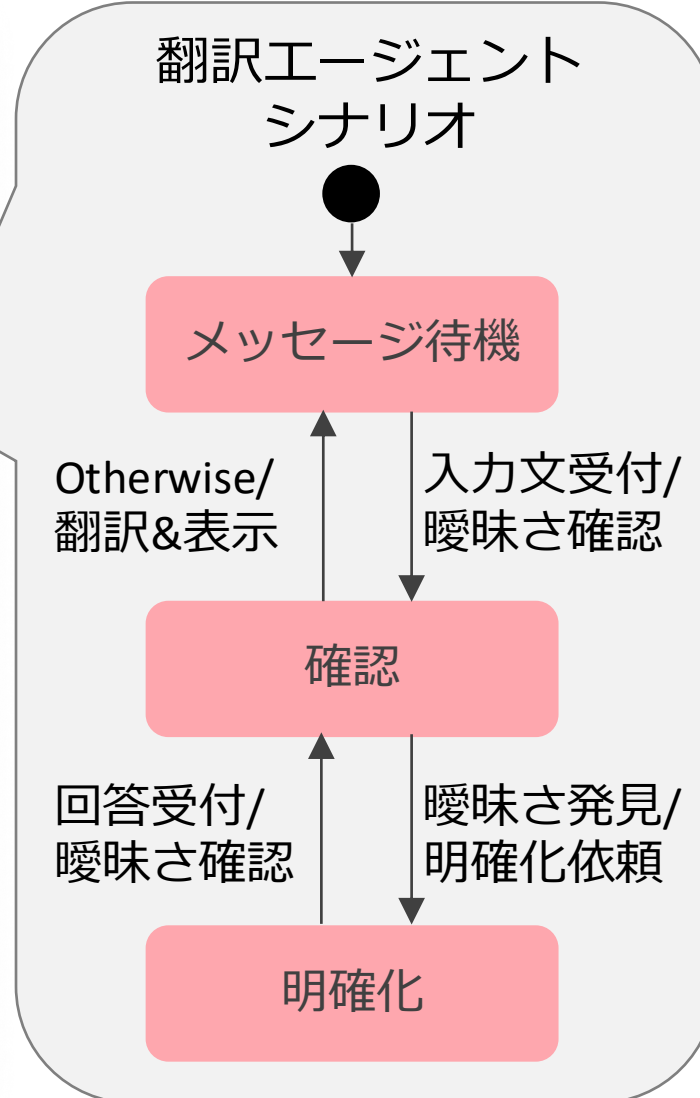
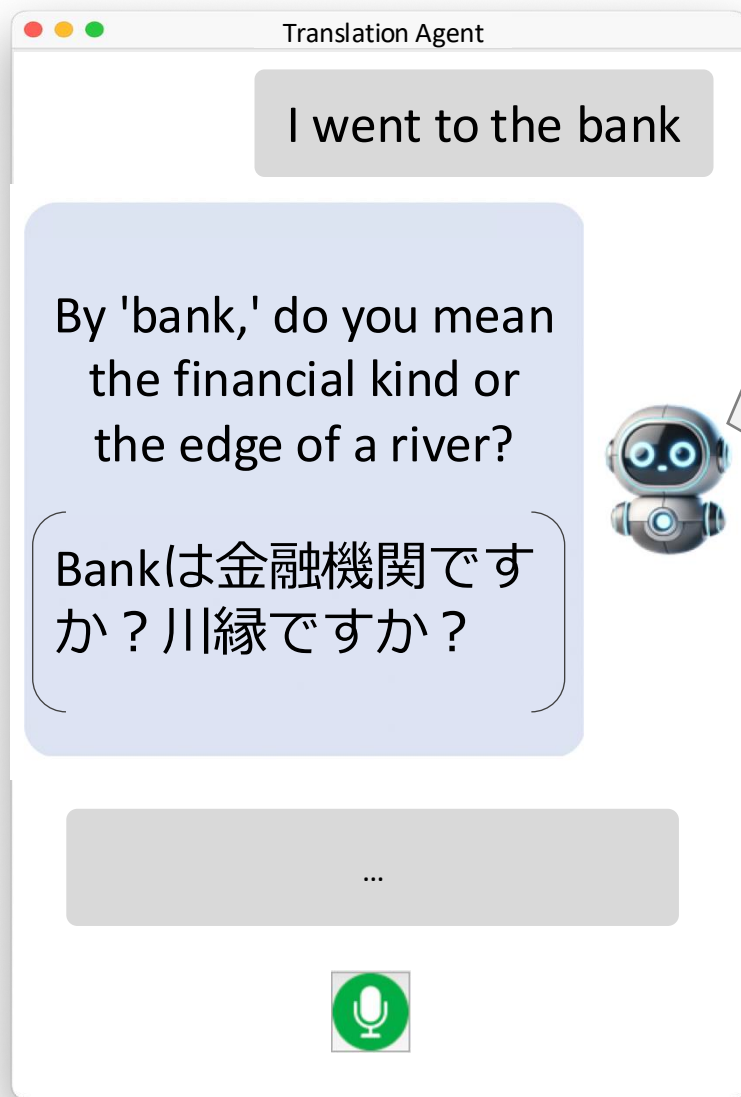
I went to the bank.

銀行に行ってきたのかー



翻訳エージェントのための構造化スクリプト

ユーザとのインタラクションにより翻訳を生成するAIエージェント



```
def_scenario:
  name: "translation agent"
  states:
    - name: "メッセージ待機"
      rules:
        - event: "入力文受付"
          actions:
            - action: "曖昧さ確認"
              go_state: "確認"
    - name: "確認"
      rules:
        - event: "曖昧さ発見"
          actions:
            - action: "明確化依頼"
              go_state: "明確化"
        - event: "Otherwise"
          actions:
            - action: "翻訳&表示"
              go_state: "メッセージ待機"
    - name: "明確化"
      rules:
        - event: "回答受付"
          actions:
            - action: "曖昧さ確認"
              go_state: "確認"
```

言語グリッド [NPO言語グリッドアソシエーションと共同研究]

世界各地の大学・研究機関・企業（24カ国183組織）が言語サービス（226サービス）を共有



社会知能研究室
主体でサーバ運用

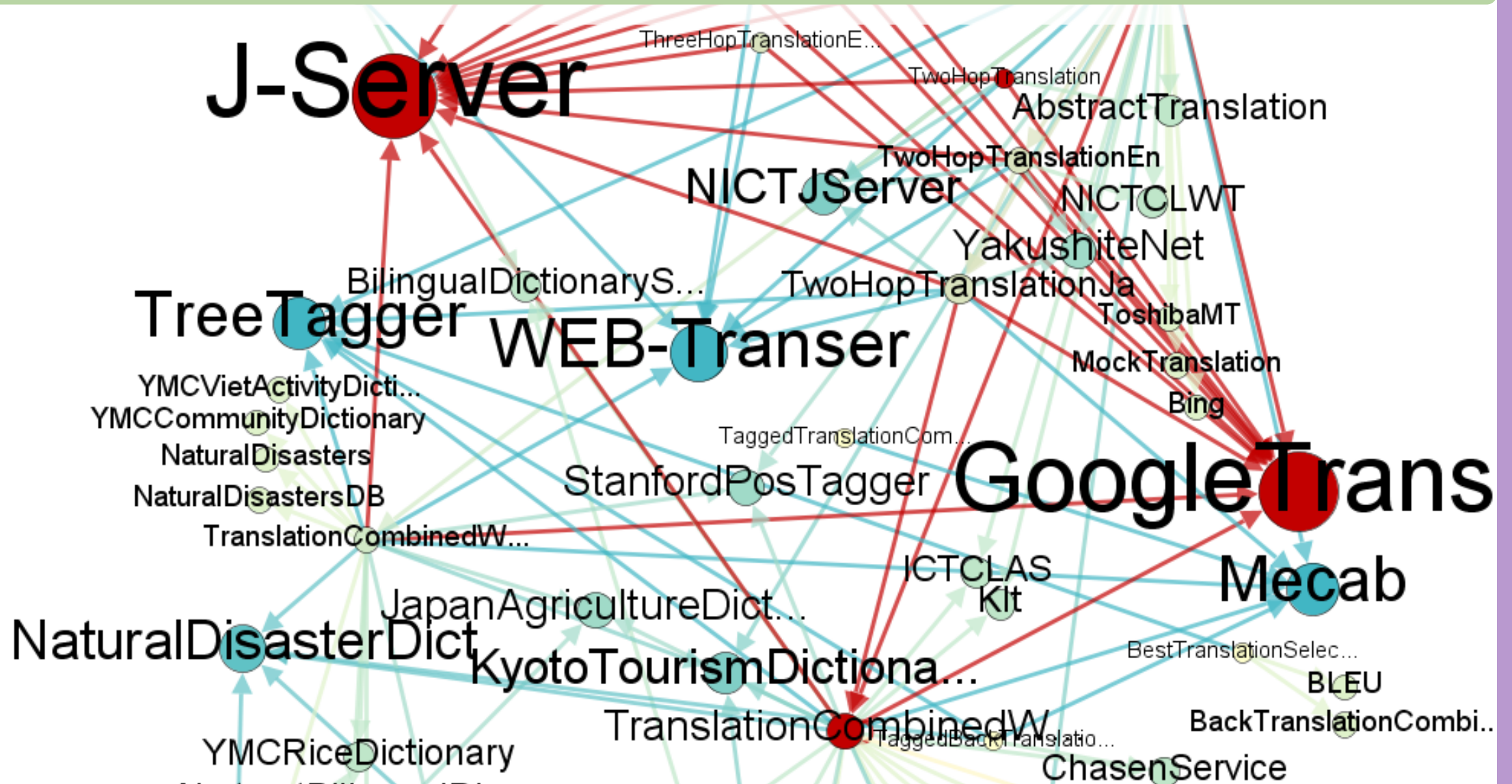
言語グリッド

世界中の言語資源(機械翻訳、辞書など)を共有

シュツットガルト大学
ドイツ人工知能研究所 韓国国民大学 NICT プリンストン大学
イタリア国立研究所 中国科学院 NTT研究所 Google
ベトナム国家大学 アジア防災センター
タイ国立研究所 インドネシア大学

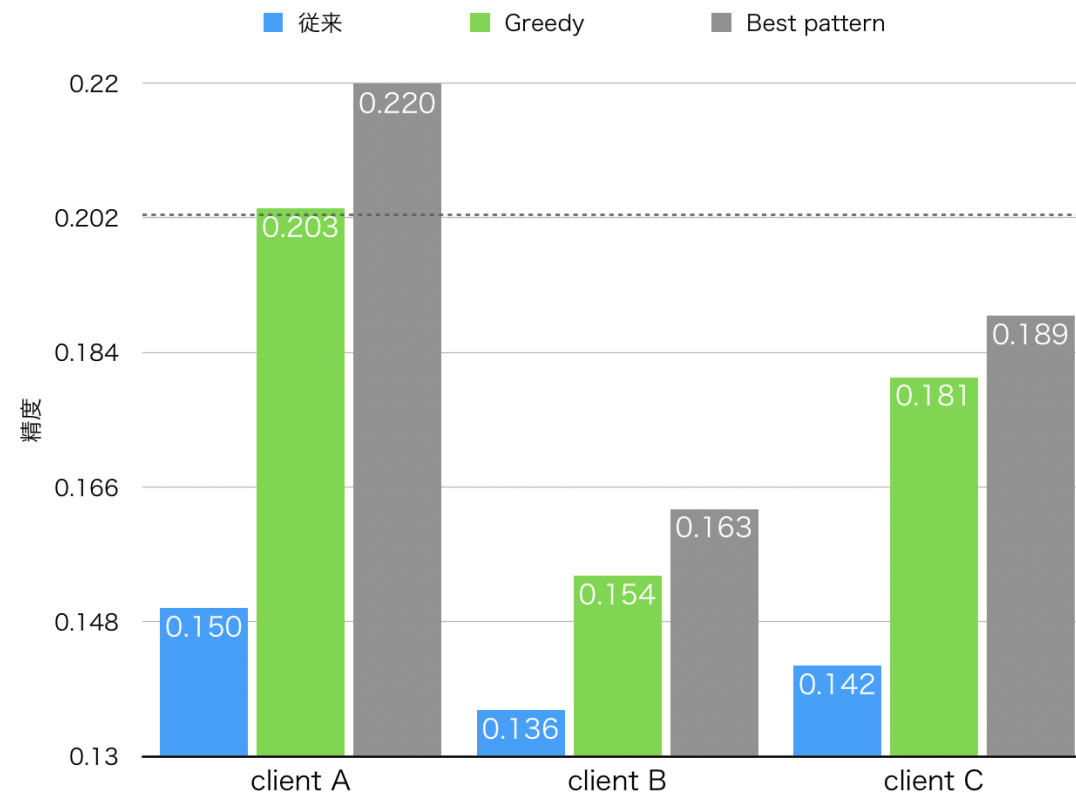
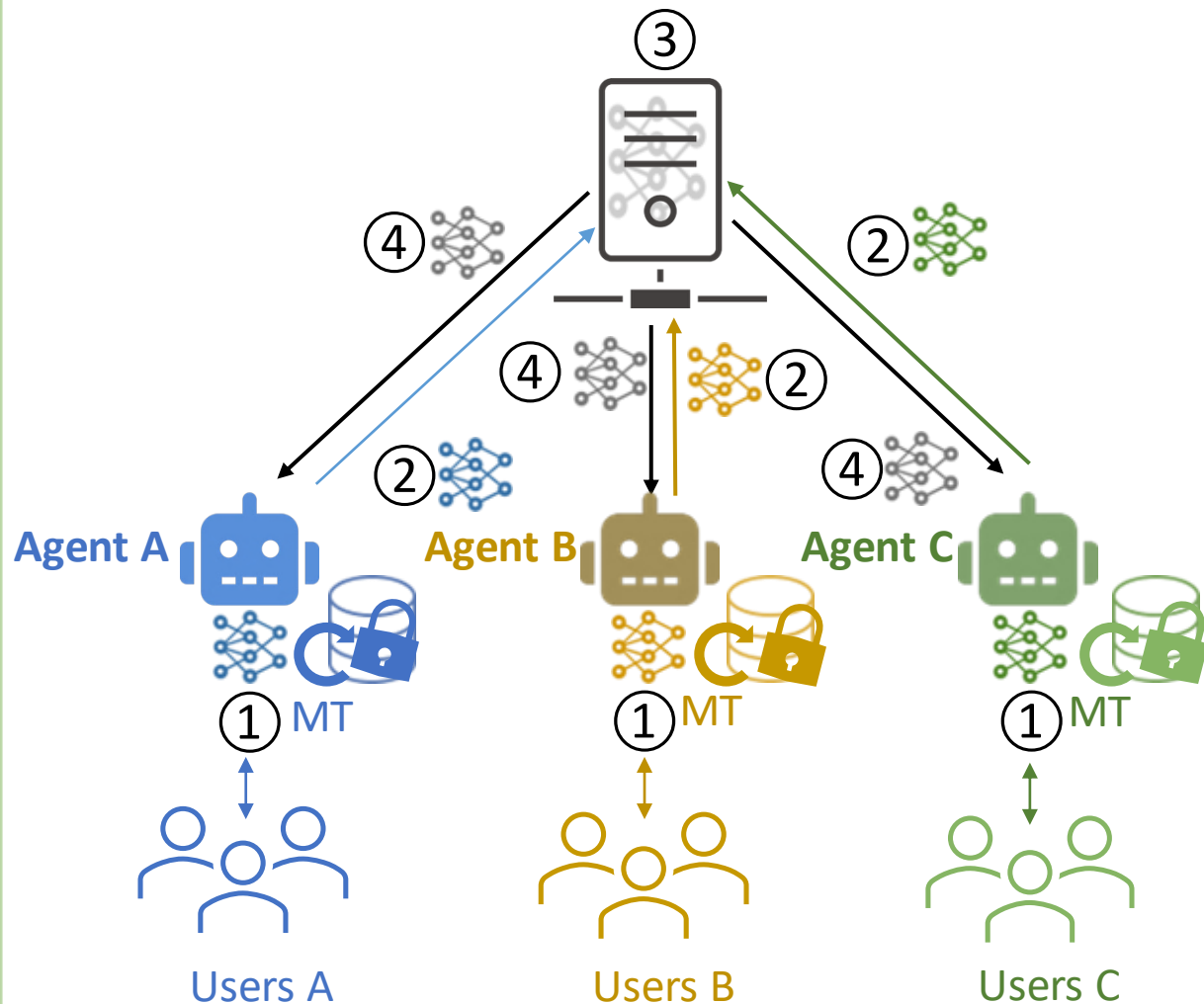
サービス連携技術

翻訳精度 (QoS) を考慮した、**深層学習を用いたサービス推薦**や**クラスタリング**

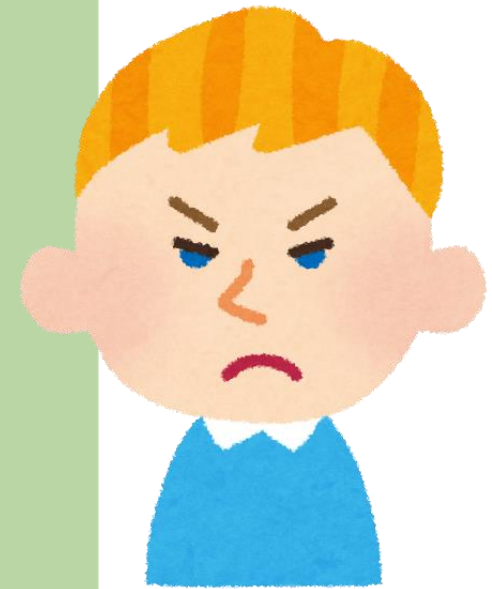


マルチエージェントによる安全な機械翻訳連携

プライバシーや著作権を保護するためにデータを共有しない分散型のニューラル機械翻訳



文化差の問題



Cat lady !

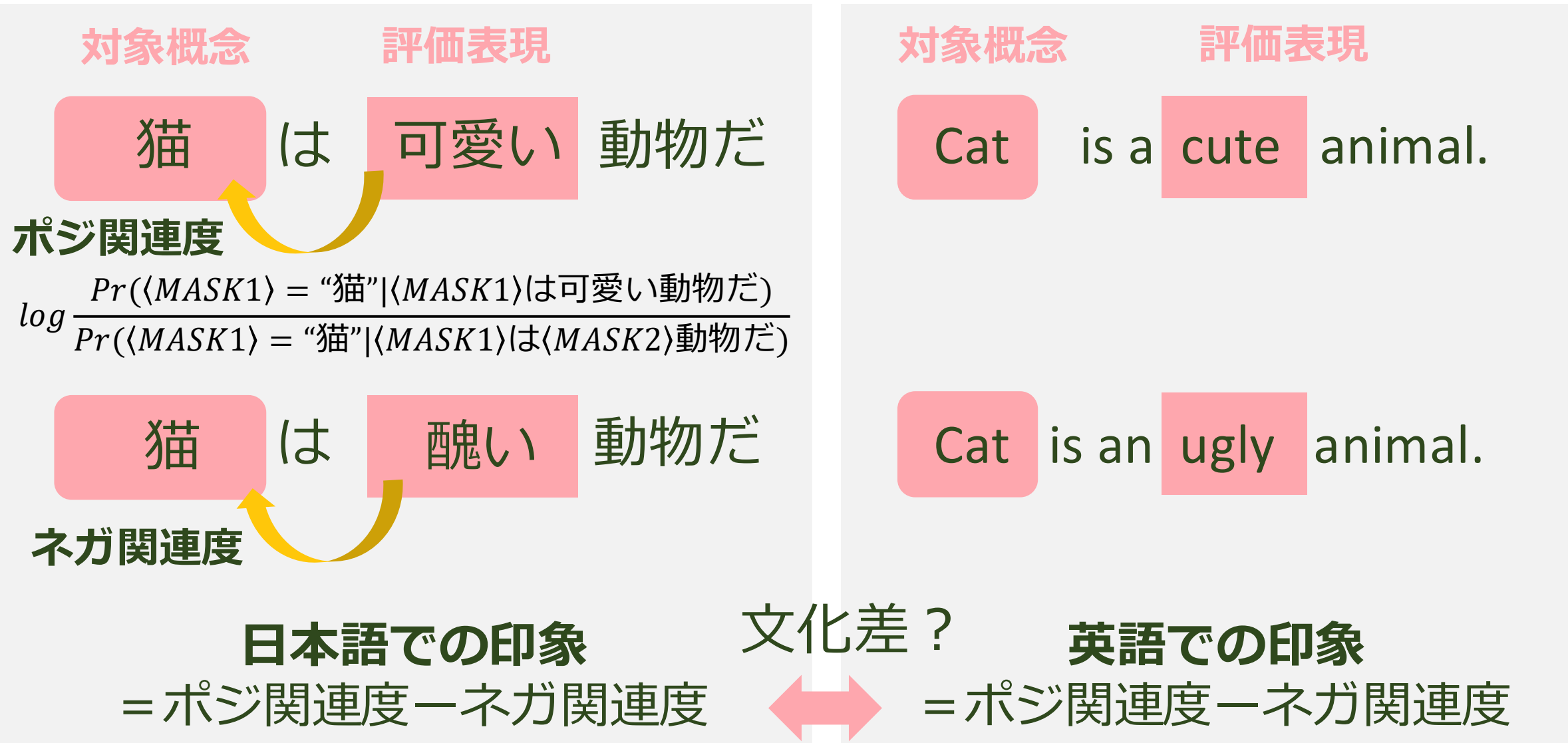
変わった子 !

猫女 ? 猫娘 ?



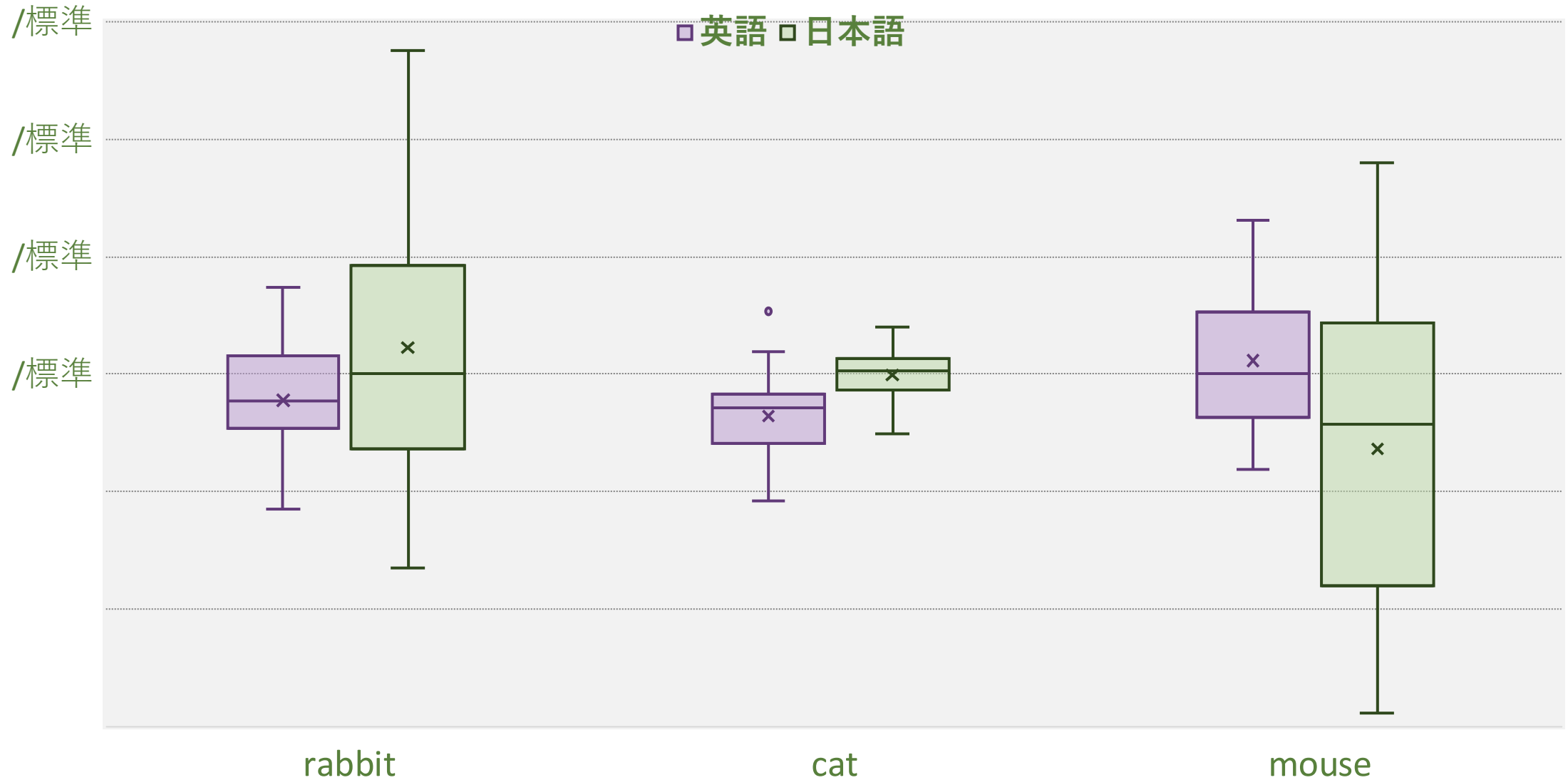
言語モデルを用いた文化差検出

異言語間で単語の使われ方や印象，想起イメージを比較して誤解を生じさせる文化差を抽出



深層学習を用いた文化差検出

異言語間で単語の**使われ方**や印象，想起イメージを比較して誤解を生じさせる**文化差**を抽出



言語モデルを用いた絵文字の文化差検出

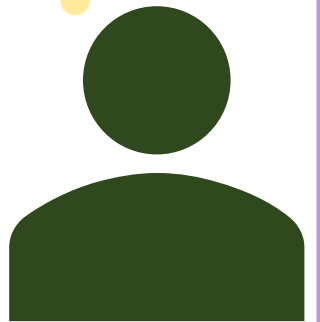
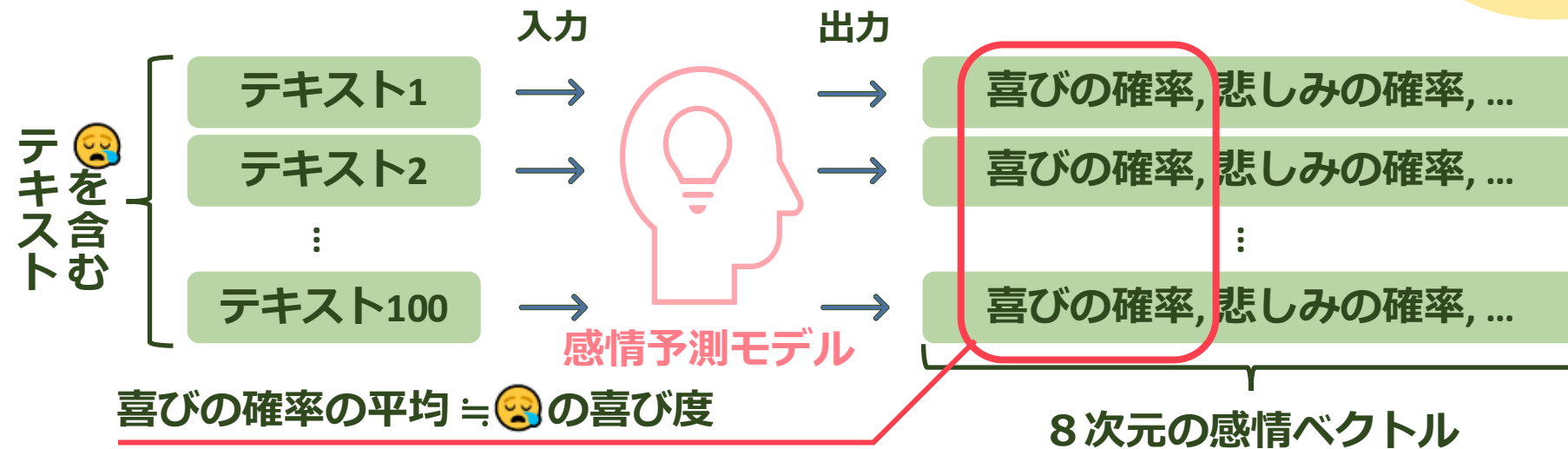
絵文字によって表現される感情をプルチックの8感情でモデル化し文化差を検出

「ぐっすり眠れた😓」^{翻訳} → 「I slept soundly😓」

- 「😓」の解釈の違い
 - 日本語：鼻提灯の表情
 - 英語：泣いている表情

「I slept soundly」は嬉しそう
「😓」は泣いてるから落ち込んでそう

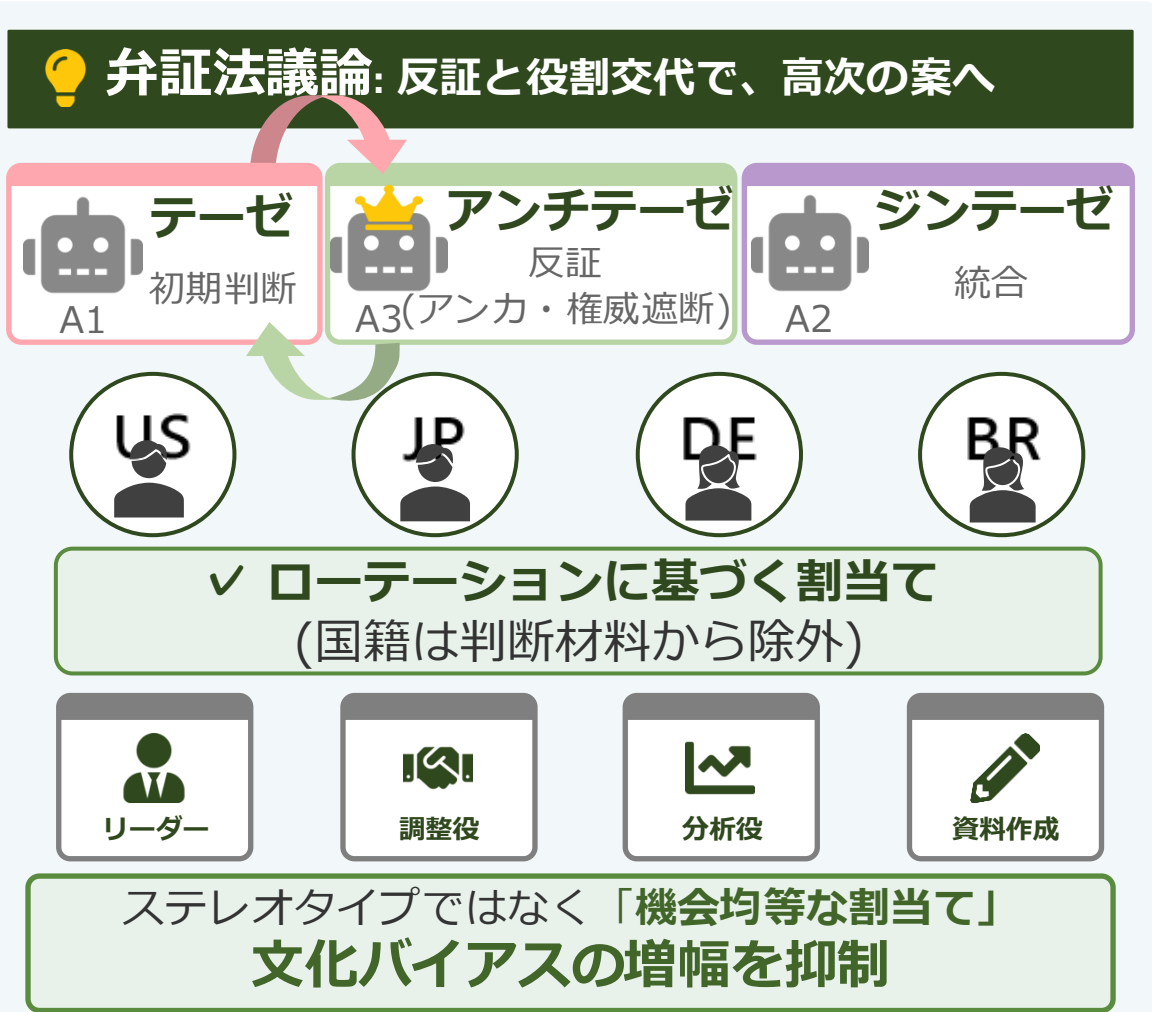
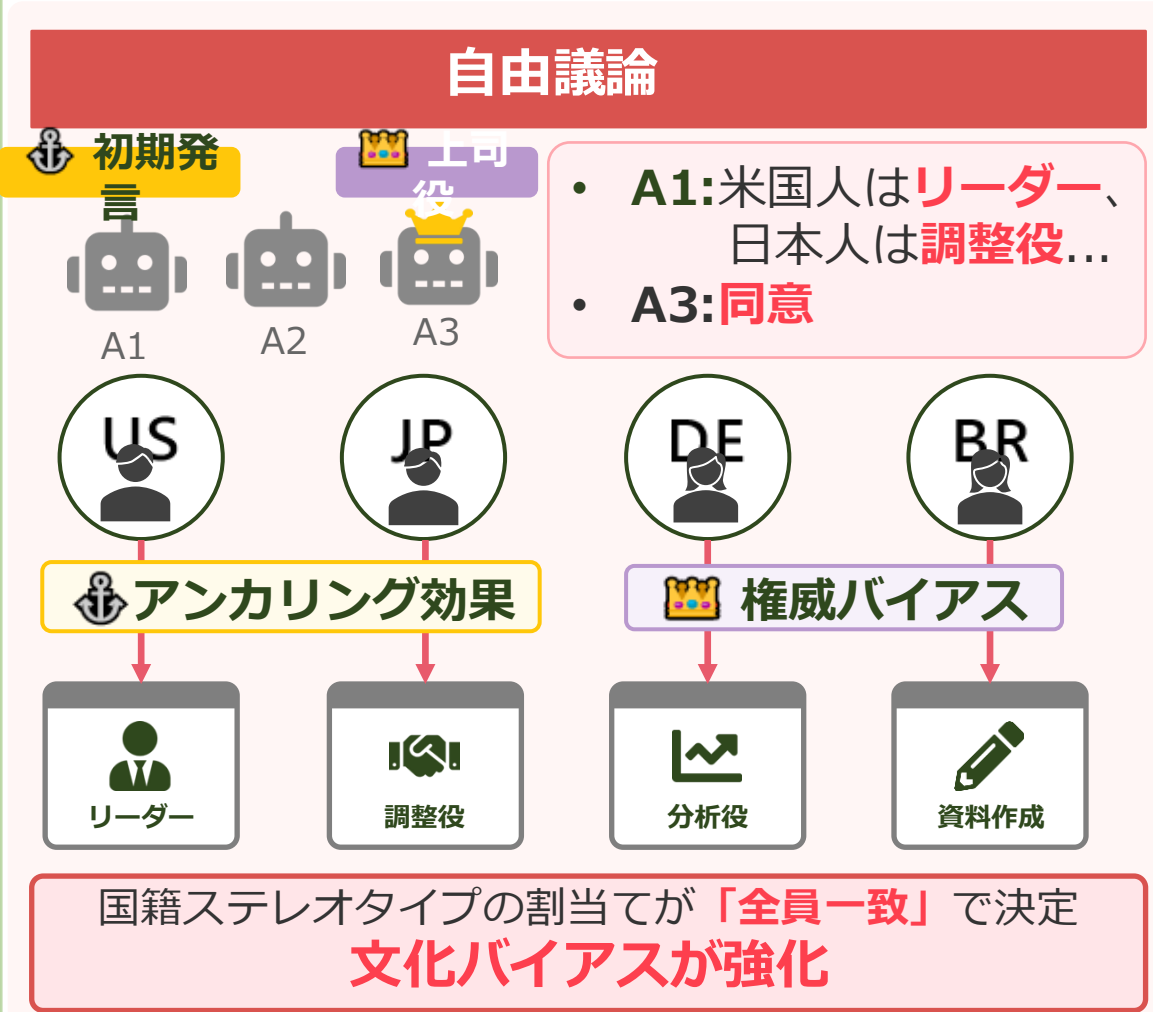
「I slept soundly😓」は
嬉しい？ 落ち込んでる？



英語話者

文化バイアスを軽減する対話プロトコルの設計

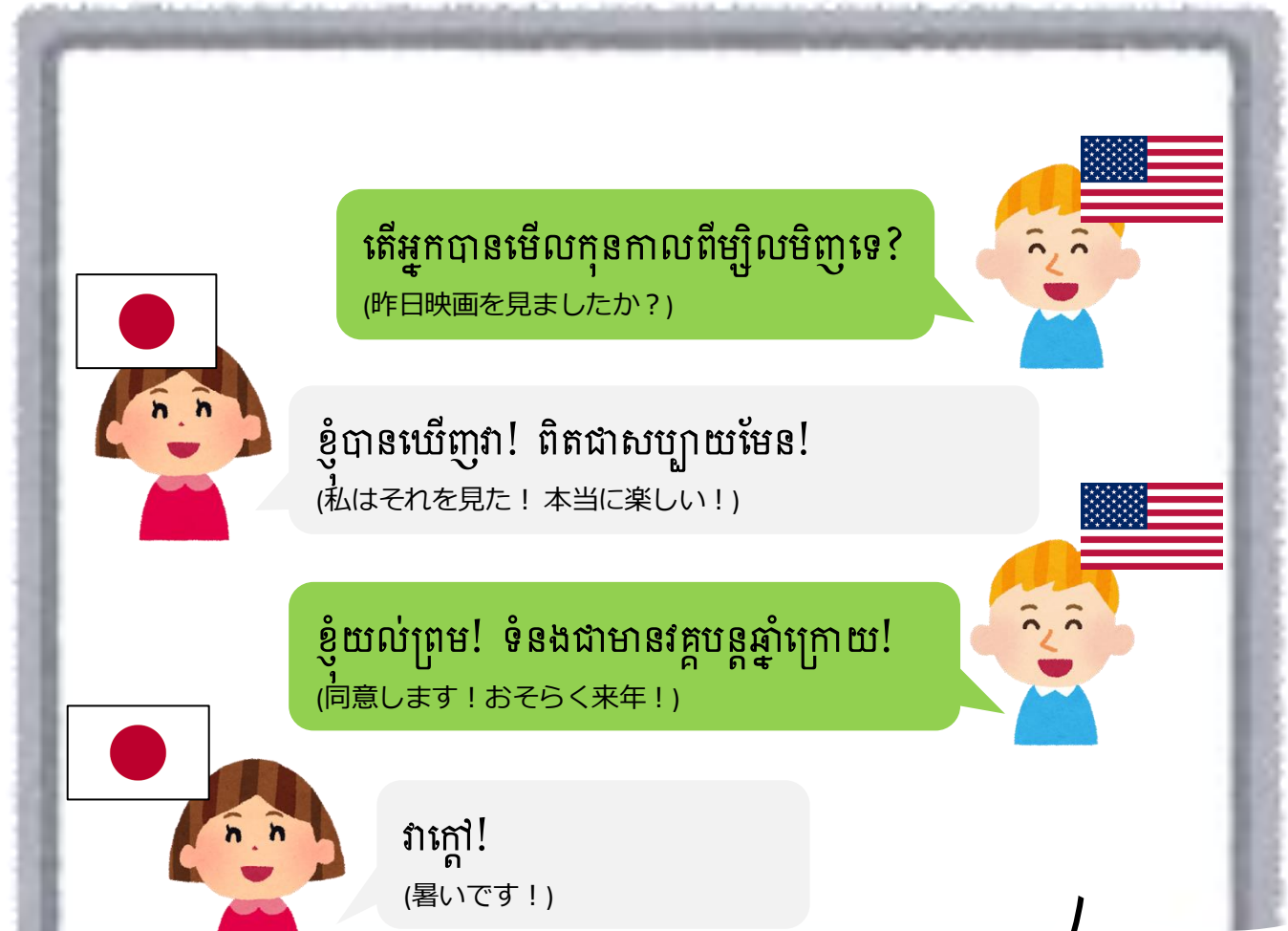
弁証法議論によりマルチエージェント議論のアンカリング効果・権威バイアスを抑制



心理的負荷の問題



おそらく映画の話してる？
でも違う話かもしれないし...



児童の国際教育支援 [NPOパンゲアと共同研究]



世界の子供たちの異文化交流における多言語コミュニケーションを支援



- 日本、カンボジア、ケニア、ジョージアの4カ国の子供達が共同製作を行うサマースクール

- 言語グリッドを用いた多言語チャットによるコミュニケーション
- 発話を促進するファシリテータの発話分析
- ファシリテータエージェントの開発

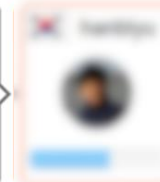
Map , Transportation
We can buy souvenirs and views of the city of Kyoto there.
Finally, 4 minutes walks to Kyoto University station.
Malsilsu had <then ride the bus for 49 minutes go to Kyoto
Station bus stop. > Then, take the bus for 49 minutes to

Japanese Yen or some ice cream do not know for how
I very good ☺☺
Do not Get out!
100%
Hello

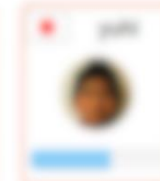
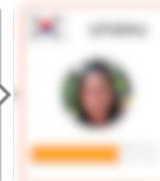
Baskin Robbins? ? ? >



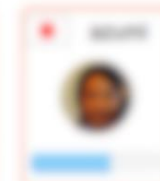
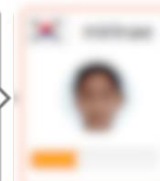
Disaster Prevention Center -----> Kyoto University bus



Good absolute morning photo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
Am absolutely
Absolutely photo!!
Photo Photo Photo



Go at the money or transportation expenses will teach
Please calculation Once you know thank you
Calculation is good!!!!!!
Calculation
About 1 hour from Utano Youth Hostel

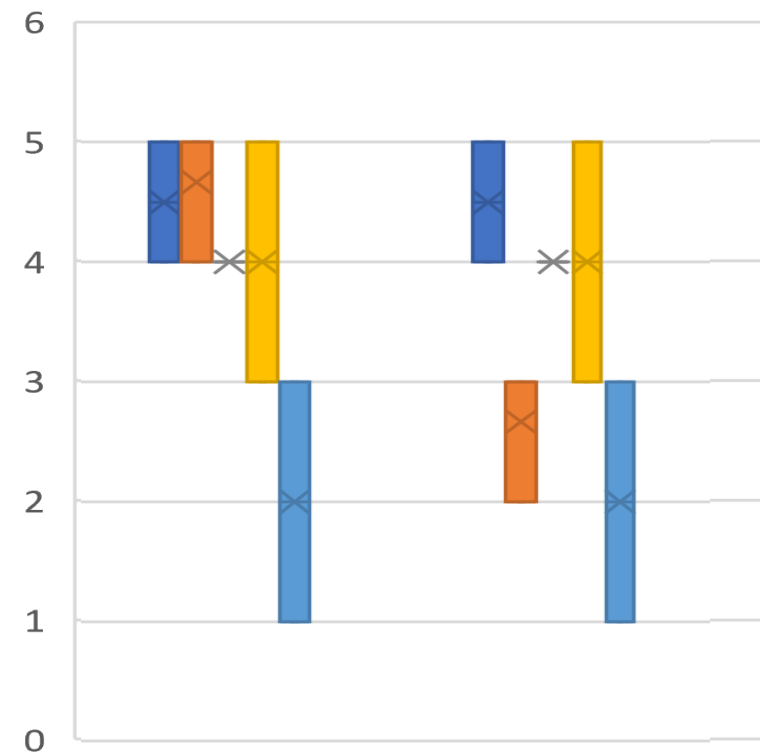
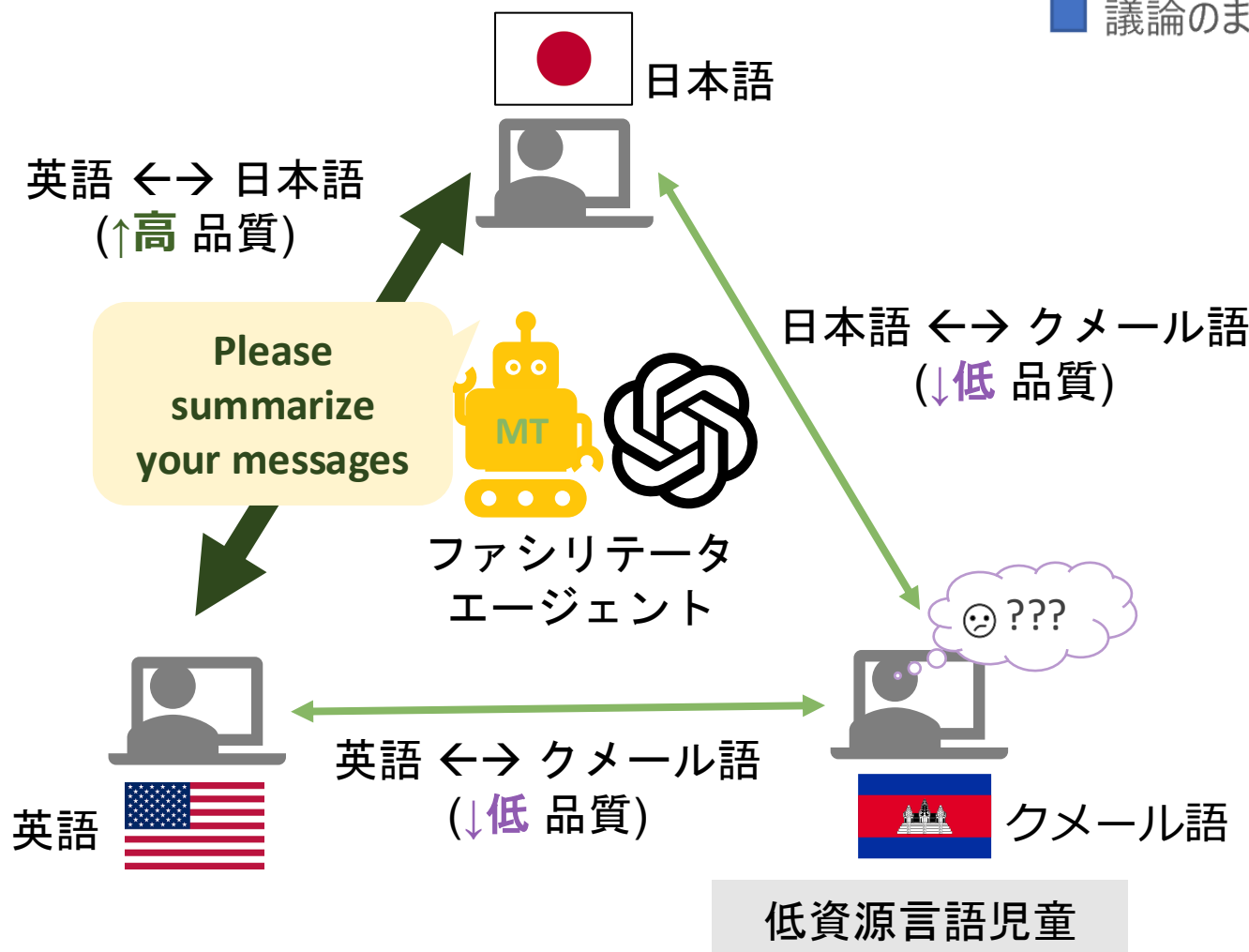


I might change a few tens of yen by the store, the most
part of the place is the price below.
Single Kids ¥ 280 regular ¥ 320 ¥ 380 King Double Small
¥ 400 regular ¥ 580
Because there is Thirty-one to Aeon Mall KYOTO shop,

LLMを用いたファシリテーション [NPOパンゲアと共同研究]

低資源言語の子供たちの異文化交流における発話促進を支援するファシリテータエージェント

■ 議論のまとめ ■ 言い換え ■ 反応 ■ 肯定的な反応 ■ なし



自分の意見を他参加者に伝えることができたか

ファシリテータの発話が発言のきっかけになったか

メタバースでの音声変換による心理的影響分析

メタバースでの多言語音声コミュニケーションによるプロテウス効果の発出検証

- プロテウス効果：アバターの外見によって生じるユーザの行動変容
- 多言語音声翻訳やボイスチェンジャーなどの発話言語や声質の変化が行動変容を誘発？



課題解決に用いる技術

● Web技術

- Webサービス/Web API
- クラウドコンピューティング
- クラウドソーシング
- 同期・非同期型コラボレーションアプリ

● 自然言語処理・ニューラルネットワーク技術

- 単語・テキスト埋め込み
- ニューラル機械翻訳
- 時系列データの学習

● マルチエージェントシステム

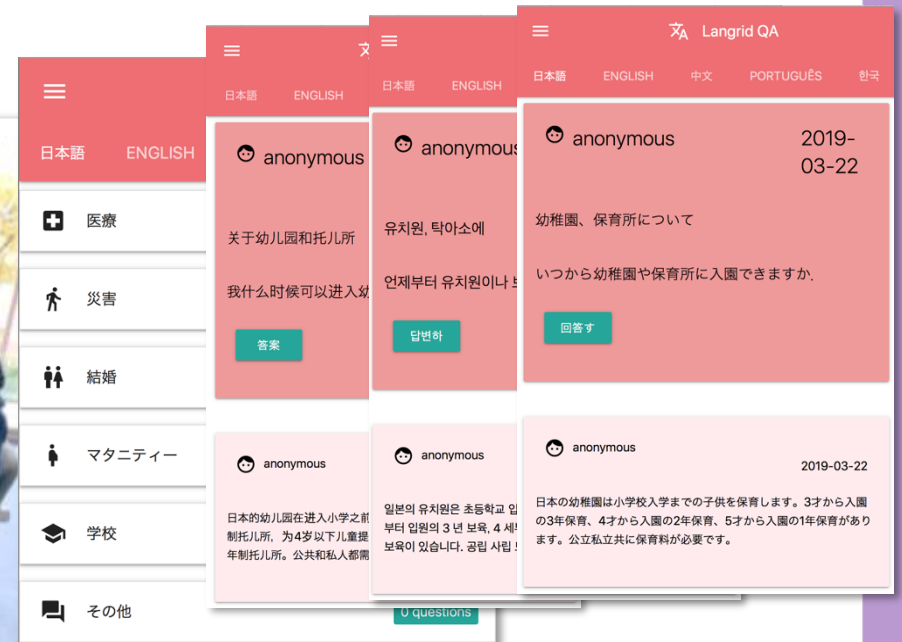
- マルチエージェント深層強化学習
- マルチエージェント対話
- プロトコル設計

3回生後期：現場でのグループワーク実践[滋賀県国際協会と共同]

多文化共生社会におけるボランティアのモチベーションの促進



- 滋賀県国際協会との協働
- 外国人居住者支援
- 言語グリッドやChatGPTを用いた多言語QAシステム



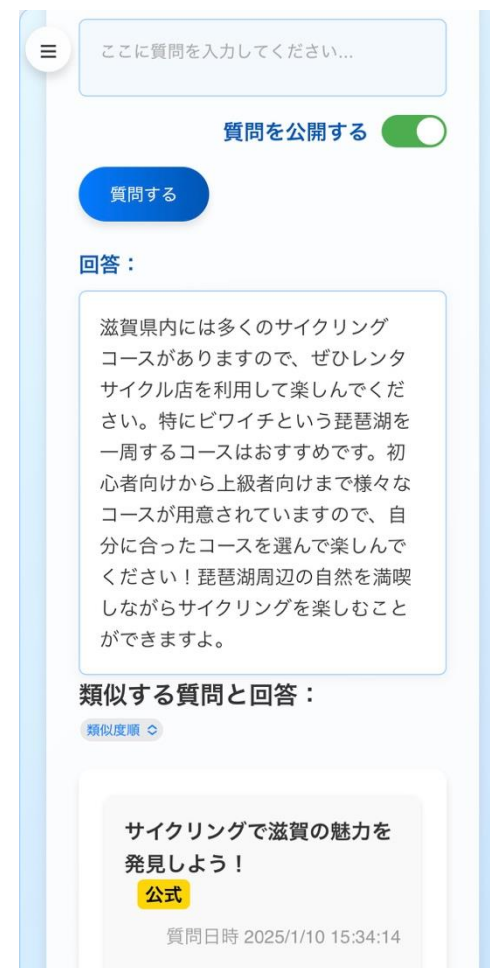
開発例 : ShigaChat

大規模言語モデルのRAGを用いた滋賀特化型の多言語QAシステム

- 滋賀県に住む在日外国人を対象とした多言語対応のQ&Aサービス

対応言語

- 日本語
- 英語
- ベトナム語
- 中国語
- 韓国語



開発例：Diary Board

大規模言語モデルを用いたゲーミフィケーションによる多言語日記システム

SIA小学校 5年A組

山内 瞭

🌟 Let's Share with Everyone! 🌟

👍 0 ❤️ 0 😂 0 🤔 0 😭 0

Quiz !

Name: Sri

学校でおにごっこをする楽しさ

きょう、学校でともだちと校庭でおにごっこをしました。わたしたちは笑いながら急いで走りました。つかまりそうになったが、木の後ろにかくれてなんとかのがれた。このゲームはとてもエキサイティングで、幸せな気分になります。その後、いっしょに水を飲んできゅうけいしてからじゅぎょうにもどりました。

2025-03-17 16:07:18

👍 2 ❤️ 1 😂 6 🤔 4 😭 0

Quiz !

Title

Content

Write more than 100 words ! : 100文字以上書こう !

Send diary 📧

Q2 インドネシアで使われる「bersembunyi」という言葉は、どんな行動を意味しますか？

- ☐ A. 走る
- ☐ B. かくれる
- ☐ C. 飛ぶ
- ☐ D. スイミング

Answer ✓

称号・ランキング機能の導入

→児童のやる気を促進させる！

対応言語

日本語，英語，ポルトガル語，スペイン語，韓国語，ベトナム語，中国語(簡・繁)，インドネシア語，ネパール語，タガログ語

開発例：iryomatopoeia

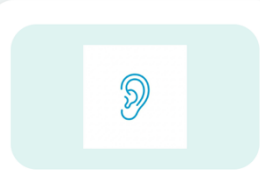
機械翻訳では翻訳しづらいオノマトペを視覚的に理解可能にする医療対話システム

どこが調子悪いですか？

部位を選んで症状を詳しくチェック



頭
Head



耳
Ears



頭の症状

- 1 痛い
- 2 かゆい
- 3 めまい



目の症状



鼻の症状

頭の症状

- 1 痛い
- 2 かゆい
- 3 めまい

おすすめの表現:



ズキズキ



ガンガン



ズーン



チクチク

開発例：ことばクッション

外国人同士の日本語によるコミュニケーションを円滑するためのLLMを用いた**日本語解説**



やさしい日本語変換アプリ
ことばクッション

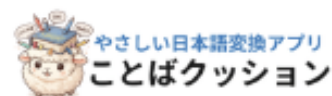
機能



修正・評価・解説



修正履歴



Pengoreksi Kalimat

Hubungan

Teman

Negara Lawan Bicara

Jepang

Bahasa Penjelasan

jp 日本語

Kalimat Awal

Masukkan kalimat yang ingin Anda koreksi...

Perbaiki Kalimat

4回生前期：輪講による専門知識のアップデート



ソーシャルメディアを活用した研究支援

Slack

研究室内のコミュニケーション支援

GitHub

コードのバージョン管理

Scrapbox

指導内容を個別



GitHub



Scrapbox

murakami-lab Free Plan

ノート

2020年4月21日 ゼミメモ

- ☒ カタカナを排除して再評価
- ☒ 文化差検出機能付きコミュニケーションツールの評価実験についてAmpereと計画する
 - ☒ Ampereの実験に被験者として参加
 - ☒ AmpereのCollaboTech論文を読む
 - ☒ Ampereと実験計画についてミーティングする
- https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/yohei_fc_ritsumei_ac_jp/Documents/研究室/投稿論

ChatGPTを活用した研究支援

ChatGPTと連携したSlackボットを開発

研究活動に関する質問応答に活用

ChatGPT アプリ 11日前

@元澤海月 1. 「皆さん、この問題についてどのように思いますか？」

2. 「この案について、賛成の方も反対の方も意見を聞かせてください。」

3. 「それぞれの視点からこの問題に対する解決策を提案してみましょう。」

4. 「この議題に関連する経験やアイデアを共有してください。」

5. 「この問題に対する異なる意見や新しい視点を持っている方がいましたら、ぜひお聞かせください。」

6. 「このテーマに対して、まだ話していない方がいたら、どうぞ意見をお聞かせください。」

7. 「この案について、皆さんが気になるポイントや懸念事項があれば教えてください。」

8. 「この問題に関して何か他の提案やアイデアがある方はいますか？」

9. 「皆さんが最も重要だと思うポイントについて、ぜひ意見をお聞かせください。」

10. 「この議題について、さらに深く議論するために、皆さんの意見や考えをお聞かせください。」

これらの発話例は、ファシリテータがグループワークで参加者の意見を引き出すために使うことができるものです。適切なタイミングで使用することで、グループワークを活性化させることができます。

元澤海月 11日前

@ChatGPT /v4これらの発話を使用した、グループワークの発話ログを生成してください。議題は、「インドでは象が農地に侵入し多数の被害が出ていることが問題になっているが、どうすれば象と人が共存できるのか。」です。

ChatGPT アプリ 11日前

@元澤海月 ファシリテータ：それでは、本日の議題である「インドでは象が農地に侵入し多数の被害が出ていることが問題になっているが、どうすれば象と人が共存できるのか」について、皆さんの意見を聞かせてください。

西村 一球 18日前

@ChatGPT /v4 PythonでMUSEを使って、日英の単語をembeddingして、それらのアライメントをとるには？

1件の返信

ChatGPT アプリ 18日前

@西村 一球 MUSE (Multilingual Unsupervised or Supervised word Embeddings)は、Facebook AI Researchによって開発されたツールで、異なる言語の単語ベクトルを共通の空間に埋め込む方法を提供します。これにより、異なる言語間で単語の意味的類似性を比較できます。

以下の手順で、Pythonを使ってMUSEを使用し、日本語と英語の単語を埋め込み、それらのアライメントを取得できます。

- MUSEのリポジトリをクローンする

```
git clone https://github.com/facebookresearch/MUSE.git
```

- 必要なパッケージをインストールする

```
pip install -r MUSE/requirements.txt
```

- MUSEのリポジトリにあるfastTextを使用して、日本語と英語の学習済み単語ベクトルをダウンロードする

```
wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.ja.300.vec.gz
wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.en.300.vec.gz
gunzip cc.ja.300.vec.gz
gunzip cc.en.300.vec.gz
```

- MUSEの教師なしアライメントを使用して、日本語と英語の単語ベクトルを共通の空間に埋め込む

```
python MUSE/unsupervised.py --src_lang ja --tgt_lang en --src_emb cc.ja.300.vec --tgt_emb cc.en.300.vec --n_refinement 5 --cuda False --export txt
```


異文化なイベント

- 教員2名，修士学生12名，学部生18名
- 中国5名，インドネシア，パキスタン，タイ各1名と1/4が留学生





Social Intelligence Open Lab.

社会知能 研究室公開

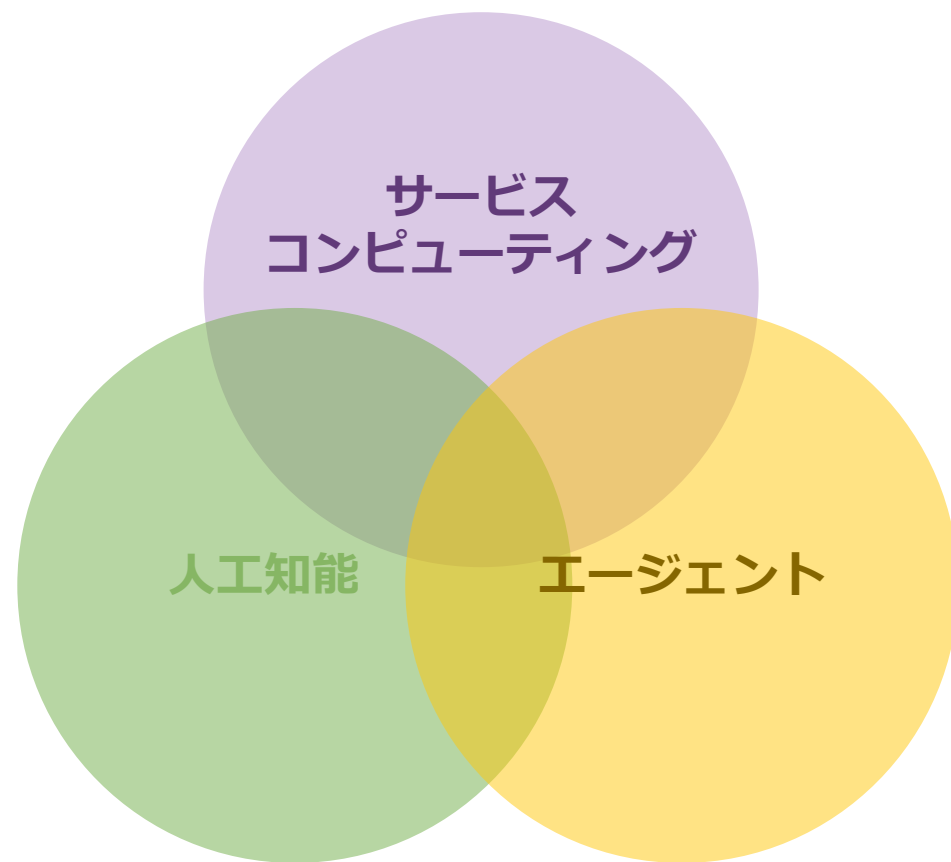
月₃ 水₅ 木₄ 金₃

JOIN US

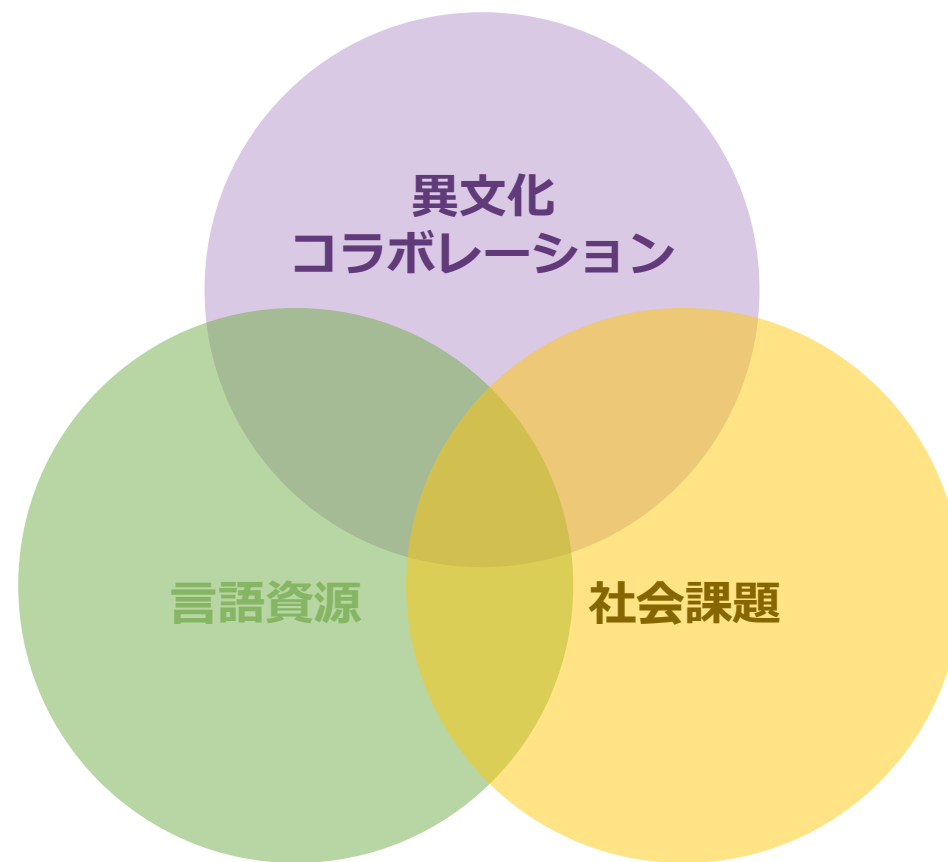


卒修論一覽

コア技術とフィールド



コア技術



フィールド

2019年度 卒論リスト

【サービスコンピューティング】

マッシュアップ事例に基づく代替サービスの推薦

表構造に基づく文書翻訳サービス

クラウドソーシングを用いた対訳辞書作成のためのタスク割当て手法

多言語QAサービスにおけるボランティアの動機付けの分析

言語資源

言語資源

異文化コラボ

【人工知能】

制約に基づく献立推薦システム

Deep Knowledge Tracingのためのスパースデータに頑健な特徴抽出

画像特徴量を用いた対訳の文化差検出

社会課題

社会課題

異文化コラボ

【エージェント】

児童の異文化コラボレーションにおけるファシリテーションの分析

異文化コラボ

2020年度 卒論リスト

【サービスコンピューティング】

ブロックチェーンに基づく非中央集権型辞書システム
コグニティブサービスを用いた翻訳エージェント

言語資源

異文化コラボ

【人工知能】

異言語間の分散表現を用いた文化差検出

異文化コラボ

ニューラル機械翻訳を用いた3言語間対話における参照方法の分析

異文化コラボ

ニューラル機械翻訳を用いた歌詞翻訳システム

言語資源

異文化コラボレーションのための多言語ホワイトボード

異文化コラボ

サブワードに基づくニューラル機械翻訳の未知語の置き換え

言語資源

【エージェント】

仮想空間を用いたサッカー戦術指導の効果分析

社会課題

2021年度 卒修論リスト

【サービスコンピューティング】

グラフ埋め込みを用いたサービスクラスタリング

Linked Open Drug Data を用いた 外国人のための医薬品検索

クラウドソーシングを用いた対訳辞書作成のための品質管理

異文化コラボ

言語資源

【人工知能】

日本語非母語話者のための自動文書要約を用いた日本語対話支援

異言語間の分散表現を用いた文化固有単語の対訳生成

マスク言語モデルに基づく物体の印象の文化差検出

LSTM を用いたラグビーのゴールキック予測モデル

異文化コラボ

言語資源

異文化コラボ

社会課題

【エージェント】

多言語コミュニケーションのためのファシリテータエージェント

異文化コラボ

2022年度 卒修論リスト

【サービスコンピューティング】

マルチエージェント強化学習を用いた複数ニューラル機械翻訳の自己組織化
異種ネットワークのグラフ埋め込みによるサービスクラスタリング
ハンガリアン法を用いたクラウドソーシングのタスク割当て
多言語 QA システムにおける返報性の有効性検証

言語資源

言語資源

異文化コラボ

【人工知能】

A Neural Network Approach to Bilingual Dictionary Induction for Indonesian Ethnic Languages
BERTを用いた日英間の絵文字の文化差検出
表構造のセル間の関係を用いた翻訳
マスク言語モデルを用いた名詞の評価極性の文化差検出
日本語非母国語話者のためのコードミキシングを用いたコミュニケーション支援
姿勢推定を用いたスクラムの優位性判定モデル
画像特徴量を用いた米飯摂取量推定
LSTMを用いたソフトテニスのサービス予測モデル

言語資源

異文化コラボ

異文化コラボ

異文化コラボ

異文化コラボ

社会課題

社会課題

社会課題

【エージェント】

仮想空間を用いたサッカー戦術トレーニングの指導効果

社会課題

2023年度 卒修論リスト

【サービスコンピューティング】

Seq2seqを用いた複合サービス推薦

不完全なサービスネットワークを用いたサービスソフトウェアクラスタリング

Deep Knowledge Tracingを用いたクラウドソーシングの動的タスク割当

言語資源

【人工知能】

ニューラル機械翻訳のスタイルバイアス分析

言語資源

感情予測による日英間の絵文字の文化差検出

異文化コラボ

異言語間単語埋め込みを用いた日英間の文化差検出

異文化コラボ

リアルタイム翻訳字幕生成における翻訳タイミングの評価

異文化コラボ

Transformerに基づくやさしい日本語の翻訳モデル生成

社会課題

姿勢推定と物体認識を用いたラグビーのキックパスの予測

社会課題

【エージェント】

マルチエージェント深層強化学習を用いたニューラル機械翻訳の連携

言語資源

2024年度 卒修博論リスト

【サービスコンピューティング】

多段階マルチラベル分類を用いた複合サービス推薦

【人工知能】

Inducing Multiple Bilingual Dictionaries by Reusing Hub Language Encoders

偽中国語変換システムを用いた日本語学習支援

オントロジーを用いた非母語話者のための依頼メール作成支援

無機材料分析手法の選択支援のためのオントロジーの構築とその利用

大規模言語モデルに基づくオントロジー自動構築の日本語による検証

BARTファインチューニングを用いた機械翻訳の事前編集

BARTに基づく事後編集器による機械翻訳の自然性向上

文化差認識による多言語非対称コミュニケーション支援

言語資源

社会課題

社会課題

社会課題

言語資源

言語資源

異文化コラボ

【エージェント】

大規模言語モデルに基づくマルチエージェントによるプログラミング学習支援

大規模言語モデルに基づくマルチエージェントによる英語学習支援

ポライトネス戦略を用いたエージェントによるバランス理論の検証

翻訳エージェントのための構造化プロンプト

メタバース上の多言語音声コミュニケーションによるプロテウス効果の検証

メタバースにおける音声変化の話者への影響

機械翻訳を介したコミュニケーションにおけるファシリテーションによる低資源言語話者の参与支援

社会課題

社会課題

異文化コラボ

異文化コラボ

異文化コラボ

2025年度 卒修博論リスト

【サービスコンピューティング】

LLMエージェントによる状況依存型IoTサービス連携

社会課題

契約ネットプロトコルを用いたMASによる複合サービス推薦

単語種別依存の**作業能力逐次推定**を用いた対訳評価タスクのオンライン割当て
大規模言語モデルを用いた**ガイド付推論連鎖型**複合サービス推薦

言語資源

【人工知能】

誤り情報注入型**ピボット翻訳**

言語資源

大規模言語モデルにおけるジェスチャー解釈の**文化的整合性分析**

異文化コラボ

感情予測モデルを用いた日英間の絵文字使用の文化差分析

異文化コラボ

【エージェント】

ポライトネス戦略に基づく**LLMファシリテータエージェント**によるバランス理論の検証

対話エージェントによる心理的バリアの軽減を通じた英語非母語話者の発話促進

社会課題

レジスター理論に基づく**スタイル考慮型翻訳エージェント**

異文化コラボ

SharedPlansを用いたクロスドメインQAシステム

社会課題

LLMマルチエージェント型質問応答のための弁証法議論

社会課題

ナビゲーションタスクを用いた**英語学習支援**システム

社会課題

マルチエージェント強化学習を用いた連合ニューラル翻訳の自己組織化

言語資源